

פרק 2 - סקירת ספרות: שיתוף פעולה אדם-סוכן ומשילות של שיפוט
טיוטה התחומה לראיות הזמינות לבדיקת המנחים - ספרות בלבד

גבול הראיות: 525 מופעים המתכנסים ל-116 עבודות; סינון אנושי 0/116; 0/24 EXP-005; מוכנות רפואית 0/6.

מצב: מוכן לבדיקת עלי; לא נמסר, לא התקבל ולא נסגר.

C2-01 תחום הסקירה ושיטת הראיות

פרק זה הוא מקטע ספרות מוגבל שהוכן בהתאם להנחיה המסכמת משיחת ההנחיה ב-12 באוגוסט: לקדם תחילה את הספרות ולדחות פיתוח נוסף של המתודולוגיה עד שתושג התקדמות בסקירה. לפיכך, טיוטת פרק 4 הקיימת מוקפאת, אינה מורחבת ואינה מוצגת כמאושרת בחבילה זו.

לבסיס הראיות ארבע רמות. ראשית, סקירת ACL 2026 משמשת עם עוגני עמודים לטענות ברמת הסקירה. שנית, מאגר הטקסונומיה הנלווה ננעל בגרסה 7b3ba9deefe99172748582f6025d995ccc2a6f86 ונותח באופן דטרמיניסטי. שלישית, שתיים-עשרה עבודות מוצגות רק כמועמדות שמרניות לסינון אנושי של כותרת, תקציר וטקסט מלא. רביעית, המאגר המקומי, חוברת העבודה המקורית ובדיקת שאילתה חיה אחת מתועדים כראיות תהליך ולא כסקירה שהושלמה.

המאגר הנעול כולל 525 מופעים בתחום שהצטמצמו ל-116 עבודות שונות. מיפוי דטרמיניסטי של כותרות וטקסונומיה הושלם, אך הסינון האנושי עומד על 0 מתוך 116. המיפוי המכני המקדמי מסווג 11 עבודות כמועמדות ליבה, 40 כרלוונטיות, 47 כהקשריות ו-18 כהיקפיות. התוויות מתעדפות סקירה; הן אינן קובעות הכללה, איכות, זהות או ממצאים.

השאלות QL-01 עד QL-05 מוכנות ברמת פרוטוקול וטרם בוצעו. לפי תצפית מפעיל שלא אומתה, בדיקת Foundations ב-Google Scholar הציגה כ-2,500 תוצאות ולא הוצג CAPTCHA ב-15 באוגוסט. לא בוצעו יצוא או סינון, והכמות ונוסח השאילתה לא אומתו באופן עצמאי. תצפית זו אינה עומדת בשער המוכנות ואין לספור אותה כביצוע שאילתה פורמלית.

שימוש מותר	כיסוי נוכחי	שכבת ראיות
טענות טקסונומיות ברמת הסקירה	מקור ראשוני עם שישה עוגני עמודים	סקירת ACL
מטא-נתונים של כותרות וטקסונומיה בלבד	525 מופעים; 116 עבודות	מאגר נעול
תעדוף לסינון אנושי	12 נקודות התחלה שמרניות	מערך מועמדים

שימוש מותר	כיסוי נוכחי	שכבת ראיות
סטטוס פרוטוקול בלבד	QL-01 עד QL-05 לא בוצעו	חיפוש פורמליים

עוגני מקור: C2-ACL-01; C2-ACL-02

C2-02 מסגרת הבעיה: הנחיות שעברו אופרציונליזציה ושונות

בעיית העבודה של ההצעה עוסקת בהערכת הנחיות שעברו אופרציונליזציה ובשונות הנוצרת כאשר אנשים, צוותים או תחומים מממשים את ההנחיות בדרכים שונות. זהו ניסוח בעיה של הפרויקט ולא ממצא ספרותי מהמאגר המוגבל של ACL. מקורות על מידול תחום ועל אופרציונליזציה של הנחיות עדיין מחייבים סינון אנושי ממוקד לפני שניתן יהיה לבסס את היקף השונות, שכיחותה או השלכותיה.

בתוך בעיית העבודה, שיפוט אנושי עשוי להיכנס בשלוש נקודות אנליטיות נפרדות: קביעה מתי נדרשת התערבות, החלטה כיצד שיפוט והבסיס שלו מיוצגים ומנהלים, והערכת התקפות של שימוש או העברה מאחרים. אלו עדשות ארגון לסקירה ולא נוסח מאושר של שאלות המחקר. הבחירות הפתוחות בין exploration לבין identification ובין human לבין expert נותרות החלטות גליות ואין מקובעות בשקט.

ארטיפקטי התוכנה והמידול שכבר הופקו ב-VEGO-AI מספקים ראיות מכניזם מקדמיות בלבד. הם אינם מבססים שיפור בדיוק, הכללה, הפחתת מאמץ מומחה, ערך קליני או חדשנות דוקטורט. EXP-005 נשאר על 0 מתוך 24 תוויות בטוחות עצמאיות, והמוכנות הרפואית על 0 מתוך 6 שערים.

C2-03 מרחב התכנון של שיתוף פעולה אדם-סוכן

Zou ושותפיו מתארים מערכות אדם-סוכן באמצעות סביבה ואפיון, משוב, אינטראקציה, תזמור ותקשורת. המודל שלהם מייחס לאדם תפקידים של מידע או הבהרה, משוב או תיקון, ושליטה או פעולה. ארכיטקטורה זו ברמת הסקירה מספקת אוצר מילים שימושי להשוואת תצורות של השתתפות אנושית, בלי להניח שתצורה מסוימת אפקטיבית [C2-ACL-01; C2-ACL-02].

המאגר הנלווה מגדיר במפורש ארבעה ענפים תפעוליים. משוב אנושי מתאר מה האדם מספק ומתי; אינטראקציה מבחינה בין שיתוף פעולה, תחרות ושילוב ביניהם, ומפרטת שיתוף פעולה להאצלה, פיקוח, שיתוף ותיאום; תזמור מפריד בין אסטרטגיית משימה לבין סנכרון בזמן; ותקשורת מפרידה בין מבנה לבין אופן תקשורת [C2-ACL-03; C2-ACL-04; C2-ACL-05].

הסקירה מציעה גם סולם סוכנות אנושית בן חמש רמות, מאוטומציה מלאה ועד עבודה המונעת בידי אדם [C2-ACL-06]. במחקר זה הסולם הוא כלי אנליטי מועמד ולא מדד שאומץ. יש להעריך את תוקף המבנה שלו, התאמתו למומחי תחום והקשר שלו לעומס או לסמכות לפני שימוש.

שימוש בסקירה זו	ממדים מקודדים	ענף טקסונומי
-----------------	---------------	--------------

שימוש בסקירה זו	ממדים מקודדים	ענף טקסונומי
אפיון מה האדם מספק ומתי	סוג, תת-סוג, גרנולריות, שלב	משוב אנושי
הבחנה בין האצלה, פיקוח, שיתוף ותיאום	סוג וגרסת שיתוף פעולה	אינטראקציה
הפרדת סדר משימות משליטה בזמן	אסטרטגיה וסנכרון	תזמור
הפרדת זהות המתקשרים מאופן התקשורת	מבנה ואופן	תקשורת

עוגני מקור: C2-ACL-01 ; C2-ACL-02 ; C2-ACL-03 ; C2-ACL-04 ; C2-ACL-05 ; C2-ACL-06

C2-04 התערבות סלקטיבית ופיקוח מוגבל

טקסונומיית המשוב של הסקירה מבחינה בין סוג, גרנולריות ושלב, ובכך מאפשרת תיאור מובנה של מועד כניסת הקלט האנושי לזרימת עבודה של מערכת סוכנים [C2-ACL-03]. היא אינה קובעת כשלעצמה איזה אות אי-ודאות צריך להפעיל התערבות, כיצד להגדיר חשיבות או כיצד למדוד עומס סקירה. אלו שאלות אמפיריות ותכנוניות המחייבות סקירת מחקרים ראשוניים ופרוטוקול הערכה מפורש.

ארבע עבודות במאגר הן מועמדות בעדיפות גבוהה לפרק זה משום שכותרותיהן או מיקומן הטקסונומי עוסקים בבקשת הבהרה, התערבות יזומה, אוטונומיה מבוקרת או עבודת פיקוח (C2-KS-02 עד C2-KS-05). בשלב זה אין בפרק ייחוס של שיטה, תוצאה או מסקנה לעבודות אלו. זהותן העצמאית, התקצירים, תכנון המחקר והטקסט המלא עדיין ממתנים לבדיקה אנושית.

סינתזה ניתנת להגנה חייבת להפריד בין ספירות ניתוב של המערכת לבין מאמץ אנושי שנמדד. נפח תור, תדירות טריגרים ושיעור סקירה ממודל עשויים לאפיין התנהגות מנגנון; הם אינם מבססים הפחתת עומס ללא סוקרים אמיתיים, זמן משימה ומשווה מוסכם.

עוגני מקור: C2-ACL-03 ; C2-KS-02 ; C2-KS-03 ; C2-KS-04 ; C2-KS-05

C2-05 משוב, ייצוג שיפוט, משילות ושימוש חוזר

קטגוריות משוב מתארות מה אדם מספק למערכת, אך שימוש חוזר מנוהל מחייב תכונות נוספות: עיגון למקרה, ייחוס ומקור ראיתי, סמכות אחראית, אימות והכרעה, טיפול בקונפליקט, תחום תוקף, תפוגה, ביטול ונימוק עקיב לאחזור מאוחר. תכונות אלו אינן ממדים מפורשים בסכמת הטקסונומיה של המאגר הנעול. זו תצפית על כיסוי הסכמה ולא טענה שאף מאמר במאגר אינו דן בהן.

הכותרות והמיקום הטקסונומי של MINT, למידת העדפות מעריכות משתמש וזיכרון שיתופי עם בקרת גישה הופכים את C2-KS-07 עד C2-KS-09 למועמדים סבירים לפרק זה. אין לייחס ממצא לפני אימות זהות וסינון טקסט מלא.

לפיכך, מחזור החיים המוצע לשיפוט מנוהל נותר השערת תרומה. סקירת הספרות צריכה לבדוק אם עבודה קודמת כבר מייצגת תכונות אלו, כיצד מטופלות סמכות ומחלוקת, והאם שימוש חוזר מוערך בהקשרים שהופרדו באמת. עד להשלמת הסינון, ניסוחים כגון 'לא קיימת מסגרת' אינם מותרים.

עוגני מקור: C2-ACL-03 ; C2-KS-07 ; C2-KS-08 ; C2-KS-09

C2-06 הערכה, העברה וגבולות הקשר

המאגר המוגבל כולל מדדים ומסגרות הערכה מועמדים להשתתפות אדם-סוכן ולשיתוף פעולה תלוי-תחום (C2-KS-06 ו-C2-KS-10 עד C2-KS-12). נוכחותם מראה שהערכה והשתתפות אנושית מיוצגות במאגר; היא אינה מבססת שאחד מהם מעריך שימוש חוזר בשיפוט מנוהל בין הקשרים של הנחיות שעברו אופרציונליזציה.

יש לפרק העברה לפני שניתן לטעון לה. התנהגות מערכת עשויה לעבור בעוד שיפוט מסוים אינו עובר; שיפוט עשוי להישאר תקף בתוך משפחת דיאגרמות אך לא בין תחומים; והסכמה עשויה לשקף עמימות משותפת ולא הכללה נכונה. לכן סקירת הספרות חייבת לתעד לכל מחקר את יחידת ההעברה, גבולות ההקשר, המשווה, תקן הייחוס, השפעות תת-קבוצה ובקורות זליגה.

ניסוח Plan A ו-Plan B נותר פתוח. בריאות היא הקשר העברה מותנה ולא מקור ראיות מבוסס, ולא אושרה עבודה ברמת שורות מטופל. כאשר המוכנות הרפואית עומדת על 0 מתוך 6, פרק זה אינו עושה טענה על ביצוע קליני או גישת שותף. בבירור המחדל המוגנת, כל שאלת מחקר חייבת להישאר ניתנת למענה באמצעות ראיות תוכנה או מידול והקשר שכפול לא-רפואי מאושר.

עוגני מקור: C2-KS-06 ; C2-KS-10 ; C2-KS-11 ; C2-KS-12

C2-07 סינתזה ופערים מועמדים

הראיות הנוכחיות תומכות בסינתזה מוגבלת: הסקירה מספקת אוצר מילים מפותח למשוב, אינטראקציה, תזמור, תקשורת ורמות סוכנות אנושית; המאגר הנעול מספק קורפוס מועמדים בר-שחזור; וסכמת הטקסונומיה אינה מקודדת במפורש כמה ממדי משילות והעברה המרכזיים לבעיית העבודה.

ארבעה פערים מועמדים נשארים השערות עד לסינון אנושי: כיצד מועד ההתערבות מקושר לחשיבות שהוגדרה באופן עצמאי; כיצד שיפטים מעוגנים, מאומתים, מיושבים, מוגבלים ומבטלים; מתי ניתן להשתמש מחדש בארטיפקט שיפוט בין הקשרים; וכיצד מודדים עומס מומחה במקום להעריך אותו. היעדר שדות אלו מסכמת הטקסונומיה הוא ראיה רק לכיסוי הסכמה. אין זו ראיה שהספרות עצמה חסרה שיטות רלוונטיות.

לכן טענת התרומה חייבת להישאר מותנית. אם סקירת טקסט מלא תמצא גישות קיימות ונבדקות המכסות ממדים אלו, ההצעה צריכה לצמצם, לספוג או להחליף את התרומה המתאימה. אם לאחר הסקירה הממדים יישארו מחוברים באופן חלש, ניתן יהיה להצדיק תרומת מדעי-התכנון רק עם מטריצת פערים מבוססת מקורות ותכנית הערכה ניתנת להפרכה.

ראיות נדרשות לסגירה	מצב ראיות נוכחי	פער מועמד
---------------------	-----------------	-----------

ראיות נדרשות לסגירה	מצב ראיות נוכחי	פער מועמד
מחקרים ראשוניים והגדרה עצמאית לחשיבות	ממתין לסקירת טקסט מלא	מועד התערבות וחשיבות
קידוד טקסט מלא של עבודות כלולות	לא מפורש בסכמת הטקסונומיה	ייחוס ומקור ראיתי, סמכות, קונפליקט וביטול
ראיות ליחידת העברה ולגבולות הקשר	לא מפורש בסכמת הטקסונומיה	שימוש חוזר בטוח בשיפוט בין הקשרים
זמן משימה ומדדי עומס אנושיים	לא מפורש בסכמת הטקסונומיה	עומס מומחה שנמדד

עוגני מקור: C2-ACL-01 ; C2-ACL-03 ; C2-ACL-04 ; C2-ACL-05

C2-08 מקטע הספרות הבא ומרשם המקורות

המשימה הבאה המומלצת היא מקטע סינון אנושי מבוקר של שתיים-עשרה המועמדות השמרניות. לכל עבודה יש לאמת זהות ביבליוגרפית, לבדוק כותרת ותקציר, לתעד הכללה או החרגה עם סיבה, ולסקור טקסט מלא רק אם נכללה. מסקנות המחברים והסינתזה של עלי חייבות להישאר בשדות נפרדים בחוברת העבודה המקורית.

חוברת הספרות הקנונית נזכרת כאן רק באמצעות הכינוי האטום VEGO-AI-PHD-LITERATURE-WORKBOOK ואינה משוכפלת בחבילה זו. הקישור החי אינו נכלל בחבילת הבדיקה המתועדת, וניתן להזריקו רק מתוך קובץ קישור פרטי שאינו במעקב Git ולאחר שעלי יאשר את חבילת השחרור המדויקת. תמונת המצב מ-15 באוגוסט כוללת שש שורות מאמרים; 116 שורות הקורפוס שהוכנו להוספה טרם נכתבו. כל הוספה מחייבת אישור של עלי, בדיקה טרייה של כותרות וספירות שורות, ותיקון הרשאות השיתוף לפני בדיקות גישת נמענים.

החיפושים הרחבים QL-01 עד QL-05 נשארים דחויים. החלטת המנחים הבאה היא אם הקורפוס המוגבל ומקטע הסינון בן שתיים-עשרה העבודות מספיקים לפרק 2 בשלב ההצעה, או שיש לקדם שאילתת מאגר מסוימת לפני חזרה למתודולוגיה.

עוגני מקור: C2-ACL-01 ; C2-ACL-02 ; C2-ACL-03 ; C2-ACL-04 ; C2-ACL-05 ; C2-ACL-06

מקורות ועוגני ראיות

עוגני ACL להלן נבדקו ברמת עמוד. שתיים-עשרה העבודות הנוספות הן מועמדות לסינון אנושי בלבד.

C2-ACL-01 | p. 36335, Abstract | הסקירה ממסגרת מערכות אדם-סוכן המבוססות על מודלי שפה כמערכות המשלבות מידע, משוב או שליטה אנושיים, ומארגנת את התחום סביב סביבה ואפיון, משוב, אינטראקציה, תזמור ותקשורת.

גבול: זהו מסגור של מחברי הסקירה; אין זו הוכחה לשיפור ביצועים, אמינות או בטיחות.

<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.1811/>

C2-ACL-02 | p. 36336, Figure 1 and Section 2 | מודל הסקירה מזהה חמישה רכיבי מערכת ותפקידי אדם הכוללים מידע או הבהרה, משוב או תיקון, ושליטה או פעולה.

גבול: בסיס טקסונומי בלבד; התועלות המנויות אינן תוצאות של VEGO-AI.

<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.1811/>

C2-ACL-03 | pp. 36337-36338, Section 3.2 and Table 1 | משוב אנושי מסווג לפי סוג, גרנולריות ושלב, ובכלל זה משוב הערכתי, מתקן, מנחה ומרומז.

גבול: הגדרות הקטגוריות מדווחות במקור; ממצאי העבודות הבודדות טרם נסקרו.

<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.1811/>

C2-ACL-04 | pp. 36339-36340, Section 3.3, Figure 2 and Table 2 | אינטראקציה מובחנת לשיתוף פעולה, תחרות ושילוב ביניהם; שיתוף פעולה מפורט להאצלה, פיקוח, שיתוף ותיאום.

גבול: טקסונומיה אחת של סקירה, ולא הסיווג האפשרי היחיד. <https://aclanthology.org/2026.findings-acl.1811/>

C2-ACL-05 | pp. 36340-36341, Sections 3.4-3.5 and Table 2 | תזמור מבחין בין אסטרטגיית משימה לבין סנכרון בזמן, ואילו תקשורת מבחינה בין מבנה לבין אופן תקשורת.

גבול: אין להסיק אפקטיביות יישומית ללא סקירת המחקרים הראשוניים.

<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.1811/>

C2-ACL-06 | pp. 36341-36342, Section 3.6 and Table 3 | הסקירה מוסיפה סולם סוכנות אנושית בן חמש רמות, מאוטומציה מלאה ועד עבודה המונעת בידי אדם.

גבול: בחירת הסולם והתאמתו מחייבות הערכה ביקורתית. <https://aclanthology.org/2026.findings-acl.1811/>

מועמדות שמרניות לסינון

LLM-Based Human-Agent Collaboration and Interaction Systems: A Survey | C2-KS-01 | בסיס טקסונומי | <https://arxiv.org/abs/2505.00753>

Ask or Assume? Uncertainty-Aware Clarification-Seeking in Coding Agents | C2-KS-02 | מועמד לבחינת בקשת הבהרה | <https://arxiv.org/abs/2603.26233>

Ask-before-Plan: Proactive Language Agents for Real-World Planning | C2-KS-03 | מועמד להתערבות יזומה | <https://aclanthology.org/2024.findings-emnlp.636/>

A Decoupled Human-in-the-Loop System for Controlled Autonomy in Agentic Workflows | C2-KS-04 | מועמד לאוטונומיה מוגבלת | <https://arxiv.org/abs/2604.23049>

Human Oversight of Agentic Systems in Practice | C2-KS-05
<https://arxiv.org/abs/2606.05391> | מועמד לבחינת עבודת פיקוח |

Collaborative Gym: A Framework for Enabling and Evaluating Human-Agent | C2-KS-06
<https://arxiv.org/abs/2412.15701> | מועמד להערכה | Collaboration

MINT: Evaluating LLMs in Multi-turn Interaction with Tools and Language Feedback | C2-KS-07
<https://arxiv.org/abs/2309.10691> | מועמד לסביבת משוב |

Aligning LLM Agents by Learning Latent Preference from User Edits | C2-KS-08
<https://openreview.net/forum?id=DIYNGpCuwa> | או העדפה |

Collaborative Memory: Multi-User Memory Sharing in LLM Agents with Dynamic | C2-KS-09
<https://arxiv.org/abs/2505.18279v1> | מועמד לזיכרון ובקרת גישה | Access Control

HAS-Bench: Evaluating LLM-Based Human-Agent Systems under Configurable | C2-KS-10
<https://arxiv.org/abs/2607.04329> | מועמד להערכת השתתפות | Human Participation

SPHERE: An Evaluation Card for Human-AI Systems | C2-KS-11
<https://arxiv.org/abs/2504.07971> | מועמד לכרטיס הערכה |

AgentDS: Benchmarking the Future of Human-AI Collaboration in Domain-Specific | C2-KS-12
<https://arxiv.org/abs/2603.19005> | מועמד להעברה בין תחומים | Data Science

חוברת ספרות מקורית: VEGO-AI v0.1 PhD Literature Workbook
[VEGO-AI-PHD-LITERATURE-WORKBOOK] | הקישור החי אינו נכלל עד לשחרור באישור עלי